

5.3 Application bijective

Définition :

Soient E et F deux ensembles et soit $f : E \rightarrow F$ une application.

On dit que f est **bijective** si tout élément de F a un unique antécédent par f .

Autrement dit :

$$\boxed{\forall y \in F \quad \exists ! x \in E \quad f(x) = y}$$

$$f \text{ bijective} \iff f \text{ injective et surjective.}$$

Propriété :

Une application $f : E \rightarrow F$ est bijective si et seulement s'il existe une application $g : F \rightarrow E$ telle que :

$$f \circ g = \text{id}_F \quad \text{et} \quad g \circ f = \text{id}_E$$

Dans ce cas, si g existe, alors $g = f^{-1}$. On l'appelle fonction réciproque de f .

Exemple n° 23

L'application $f : \begin{cases} \mathbb{N} \longrightarrow \mathbb{N} \\ n \longmapsto n+1 \end{cases}$ est-elle injective? surjective? bijective?

Même question avec l'application $g : \begin{cases} \mathbb{N} \longrightarrow \mathbb{N}^* \\ n \longmapsto n+1 \end{cases}$

Remarque :

Un ensemble E est dit **dénombrable** s'il existe une bijection de E sur $\mathbb{N}$.

L'exemple précédent montre que $\mathbb{N}^*$ est dénombrable.

Exemple n° 24

Démontrer que l'application $f : \begin{cases} \mathbb{Z} \longrightarrow \mathbb{N} \\ k \longmapsto \begin{cases} 2k-1 & \text{si } k > 0 \\ -2k & \text{si } k \leq 0 \end{cases} \end{cases}$ est bijective. Que peut-on en déduire?

6 Cas où E est un ensemble fini

Propriété :

Soit $f : \begin{cases} E \longrightarrow F \\ x \longmapsto f(x) \end{cases}$ une application.

- Si f est **injective** et si F est **fini**, alors E est fini et : $\text{Card}(E) \leq \text{Card}(F)$.
- Si f est **surjective** et si E est **fini**, alors F est fini et : $\text{Card}(E) \geq \text{Card}(F)$.
- Si f est **bijective** et si E ou F est **fini**, alors E et F sont finis et : $\text{Card}(E) = \text{Card}(F)$.

Propriété :

Soient E et F **finis** tels que $\text{Card}(E) = \text{Card}(F)$ et $f : \begin{cases} E \longrightarrow F \\ x \longmapsto f(x) \end{cases}$ une application.

1. si f est **injective**, alors elle est **bijective**.
2. si f est **surjective**, alors elle est **bijective**.